

Diário de Evidências da Etapa 1: Matriz (OSPF + DHCP centralizado)

Redes: Internetworking, Roteamento, Transmissão. Trabalho do Grau A

Como preencher este arquivo

- Preencha todos os campos indicados em **itálico cinza** e não remova, renomeie nem reordene as seções.
- **Saídas de CLI e de Command Prompt:** cole o texto nos quadros cinza, incluindo o prompt e a linha do comando digitado (ex.: MTZ-R1# show ip route), em fonte monoespaçada. Capturas de tela de terminal não valem.
- **Prints:** apenas os do modo Simulation (sempre com a coluna Time da Event List visível), a topologia e a página do Web Browser nos testes HTTP. Salve-os na pasta evidencias/prints/ exatamente com os nomes indicados na seção de prints.
- Todos os IPs colados aqui devem pertencer ao /24 escolhido pelo grupo dentro do bloco 10.1.0.0/22 e ao plano de endereçamento entregue.
- Ao concluir a etapa, exporte este documento em PDF e salve como evidencias/etapa1.pdf, mantendo o nome exato. O arquivo .docx preenchido não precisa ser entregue.

0. Identificação

Campo	Valor
Número do grupo (G)	Indefinido
/24 do grupo (dentro de 10.1.0.0/22)	10.1.1.0/24
Integrantes	Guilherme Menna Barreto da Silva Lucas de Paula da Silva Otto Schmitz Carolina Silva dos Santos Ana Clara Anderle Paola Spielmann Hoffmeister
Data de conclusão da etapa	10/09/2026
Versão do Packet Tracer	9.0
Arquivo correspondente	pkt/etapa1.pkt

1. Estado do roteamento OSPF

1.1 Vizinhança OSPF em MTZ-R1 (dois vizinhos FULL)

```
MTZ-R1#show ip ospf neighbor
Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
1.1.1.2        1    FULL/DR         00:00:36   10.1.1.154    GigabitEthernet0/0
1.1.1.3        1    FULL/DR         00:00:36   10.1.1.158    GigabitEthernet0/1
MTZ-R1#
```

1.2 Tabela de rotas de MTZ-R2 (todas as sub-redes da matriz, rotas O para as remotas)

```
MTZ-R2#show ip route
```

```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 5 masks
O       10.1.1.0/26 [110/2] via 10.1.1.162, 00:06:40, GigabitEthernet0/1
C       10.1.1.64/27 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       10.1.1.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O       10.1.1.144/29 [110/2] via 10.1.1.153, 00:06:40, GigabitEthernet0/0
C       10.1.1.152/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.1.1.154/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       10.1.1.156/30 [110/2] via 10.1.1.153, 00:06:40, GigabitEthernet0/0
        [110/2] via 10.1.1.162, 00:06:40, GigabitEthernet0/1
C       10.1.1.160/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.1.1.161/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
MTZ-R2#

```

2. DHCP com relay interno

2.1 Endereço obtido via DHCP em PC-ENG-1

```

C:\>ipconfig /all
FastEthernet0 Connection:(default port)
    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 00D0.BA76.E644
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:BAFF:FE76:E644
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.1.1.66
    Subnet Mask.....: 255.255.255.224
    Default Gateway.....: ::
                        10.1.1.65
    DHCP Servers.....: 10.1.1.146
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-19-D1-CC-3A-00-D0-BA-76-E6-44
    DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0

C:\>

```

2.2 Endereço obtido via DHCP em PC-ADM-1

```

C:\>ipconfig /all
FastEthernet0 Connection:(default port)
    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0004.9A97.7332
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::204:9AFF:FE97:7332
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.1.1.2
    Subnet Mask.....: 255.255.255.192

```

```

Default Gateway.....: ::
                        10.1.1.1
DHCP Servers.....: 10.1.1.146
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-A9-56-5E-69-00-04-9A-97-73-32
DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0

C:\>

```

Conferência do grupo (marque):

- ☒ Os endereços recebidos estão dentro das faixas planejadas de LAN-ENG e LAN-ADM
- ☒ O gateway recebido é o primeiro endereço útil de cada sub-rede
- ☒ O endereço do gateway NÃO está sendo distribuído pelos pools

3. Conectividade e serviço fim-a-fim

3.1 Ping de PC-ENG-1 para PC-ADM-1

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.1.1.2
Pinging 10.1.1.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.1.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.1.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.1.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Ping statistics for 10.1.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

3.2 Acesso HTTP ao SRV-DC a partir de um PC

Print da página exibida no Web Browser do PC (com o IP do servidor visível na barra de endereço), salvo como evidencias/prints/etapa1_http.png.

- ☒ Print salvo com o nome correto

4. Prints do modo Simulation citados nas questões (Q1-Q6)

Salve em evidencias/prints/ com exatamente estes nomes:

Questão	Nome do arquivo	Conteúdo esperado
Q1	q1_dhcp_dora.png	Event List filtrada em DHCP com a sequência DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK
Q1	q1_pdu_discover.png	PDU Details de uma das mensagens (campos das camadas 2/3 e DHCP legíveis)
Q2	q2_giaddr.png	Inbound × Outbound PDU Details do DISCOVER em MTZ-R2, com o campo GIADDR visível
Q3	q3_discover_descartado.png	Event List/OSI Model mostrando onde o DISCOVER morre sem o helper-address

Questão	Nome do arquivo	Conteúdo esperado
Q6	q6_hellos.png	Event List filtrada em OSPF com dois Hellos consecutivos e a coluna Time visível

(Q4 e Q5 usam apenas evidências de CLI, citadas diretamente no respostas.md.)

5. Configurações desta etapa

Confirme que os running-config foram exportados para evidencias/configs/, um arquivo por roteador, no padrão etapa1_<ROTEADOR>.txt:

- ☒ MTZ-R1
- ☒ MTZ-R2
- ☒ MTZ-R3

6. Observações do grupo

Os enlaces entre roteadores usaram cabo cruzado, e os enlaces com switches usaram cabo direto. O DHCP ficou no SRV-DC, com relay configurado nas LANs ENG e ADM. Os PCs receberam IP, máscara e gateway dentro das faixas planejadas. O primeiro ping de PC-ENG-1 para PC-ADM-1 perdeu um pacote enquanto a tabela ARP era preenchida; os seguintes responderam. O MTZ-R1 formou duas vizinhanças FULL, e todas as redes da matriz apareceram nas tabelas de rota.

Verificação obrigatória do enunciado que não tem campo próprio neste modelo: ping do SRV-DC para a interface de LAN do MTZ-R2, feito antes dos testes de DHCP.

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 10.1.1.65
Pinging 10.1.1.65 with 32 bytes of data:
Reply from 10.1.1.65: bytes=32 time=7ms TTL=254
Reply from 10.1.1.65: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 10.1.1.65: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.1.1.65: bytes=32 time<1ms TTL=254
Ping statistics for 10.1.1.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 3ms
C:\>
```